直积（Kronecker积）性质证明

> 对应教材**命题1.2.1**，共7条性质。设 $A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$B=(b_{kl})\in\mathbb{C}^{p\times q}$。

定义回顾

$$A\otimes B=\begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}\in\mathbb{C}^{mp\times nq} \tag{1}$$

简记 $A\otimes B=(a_{ij}B)$，其中 (i,j) 块为 $p\times q$ 子块 $a_{ij}B$。

性质（1）

> $(kA)\otimes B=A\otimes(kB)=k(A\otimes B)$，其中 $k\in\mathbb{C}$。

证明：

由定义，$(kA)\otimes B$ 的 (i,j) 块为 $(ka_{ij})B$。

- $(ka_{ij})B=a_{ij}(kB)$，此即 $A\otimes(kB)$ 的 (i,j) 块；
- $(ka_{ij})B=k(a_{ij}B)$，此即 $k(A\otimes B)$ 的 (i,j) 块。

故三者相等。□

性质（2）

> $(A\otimes B)\otimes C=A\otimes(B\otimes C)$（结合律）。

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$B\in\mathbb{C}^{p\times q}$，$C\in\mathbb{C}^{r\times s}$。

证明：

考虑两侧矩阵中任意元素的位置。

记 $A\otimes B$ 中元素的行索引为 $(i-1)p+k$，列索引为 $(j-1)q+l$（$i=1,\dots,m$；$j=1,\dots,n$；$k=1,\dots,p$；$l=1,\dots,q$），对应值为 $a_{ij}b_{kl}$。

左端 $(A\otimes B)\otimes C$：将 $A\otimes B$ 的每个元素 $a_{ij}b_{kl}$ 乘到 C 上，则元素的行索引为

$$[(i-1)p+(k-1)]\cdot r+u,\quad u=1,\dots,r \tag{2}$$

列索引为

$$[(j-1)q+(l-1)]\cdot s+v, \quad v=1,\dots,s \tag{3}$$

对应值为 $(a_{ij}b_{kl})c_{uv}=a_{ij}b_{kl}c_{uv}$。

右端 $A\otimes(B\otimes C)$：$B\otimes C$ 的 (k,l) 块为 $b_{kl}C$，再与 A 做直积，元素的行索引为

$$(i-1)pr+(k-1)r+u \tag{4}$$

列索引为

$$(j-1)qs+(l-1)s+v \tag{5}$$

对应值为 $a_{ij}(b_{kl}c_{uv})=a_{ij}b_{kl}c_{uv}$。

两侧行列索引与元素值均一致，故相等。□

性质（3）

> $A\otimes(B+C)=A\otimes B+A\otimes C$（分配律）。

其中 $B,C\in\mathbb{C}^{p\times q}$。

证明：

由定义，

$$A\otimes(B+C)=(a_{ij}(B+C))=(a_{ij}B+a_{ij}C)=(a_{ij}B)+(a_{ij}C)=A\otimes B+A\otimes C. \tag{6}$$

第二步到第三步利用了矩阵加法的定义。□

> **注：** 同理可证 $(A+B)\otimes C=A\otimes C+B\otimes C$。

性质（4）

> $(A\otimes B)^H=A^H\otimes B^H$。

证明：

$A\otimes B$ 的 (i,j) 块为 $a_{ij}B$。取共轭转置后，原 (i,j) 块移动到 (j,i) 位置并取共轭转置：$(a_{ij}B)^H=\overline{a_{ij}}B^H$。

因此 $(A\otimes B)^H$ 的 (i,j) 块为 $\overline{a_{ji}}B^H$。

另一方面，A^H 的 (i,j) 元为 $\overline{a_{ji}}$，故 $A^H\otimes B^H$ 的 (i,j) 块为 $\overline{a_{ji}}B^H$。

两者 (i,j) 块一致，故相等。□

性质（5）

> $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$。

其中 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$C \in \mathbb{C}^{n\times r}$，$B \in \mathbb{C}^{p\times q}$，$D \in \mathbb{C}^{q\times s}$（保证 A 与 C、B 与 D 可乘）。

证明：

将 $A \otimes B$ 和 $C \otimes D$ 按块相乘。

$A \otimes B$ 的 (i,j) 块为 $a_{ij}B$（$p \times q$）；$C \otimes D$ 的 (j,k) 块为 $c_{jk}D$（$q \times s$）。

乘积的 (i,k) 块为：

$$\sum_{j=1}^{n}(a_{ij}B)(c_{jk}D) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}c_{jk}(BD) = \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}c_{jk}\right)BD = (AC)_{ik}\,(BD). \tag{7}$$

这正是 $(AC) \otimes (BD)$ 的 (i,k) 块。故等式成立。□

> **关键细节：** 上述推导中用到 $(a_{ij}B)(c_{jk}D) = a_{ij}c_{jk}(BD)$。这是因为标量与矩阵乘法满足结合律和交换性：$(aB)(cD) = a(Bc)D = a(cB)D = (ac)(BD)$，其中 $B(cD) = c(BD)$ 由标量乘法与矩阵乘法的相容性保证。

性质（6）

> $\mathrm{rank}(A \otimes B) = \mathrm{rank}(A) \cdot \mathrm{rank}(B)$。

记 $r_A = \mathrm{rank}(A)$，$r_B = \mathrm{rank}(B)$。

证明（利用奇异值分解）：

设 A 和 B 的奇异值分解为：

$$A = U_A \begin{bmatrix} \Sigma_A & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V_A^H, \qquad B = U_B \begin{bmatrix} \Sigma_B & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V_B^H \tag{8}$$

其中 $\Sigma_A = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_{r_A})$（$\sigma_i > 0$），$\Sigma_B = \mathrm{diag}(\tau_1, \ldots, \tau_{r_B})$（$\tau_j > 0$）；$U_A, U_B, V_A, V_B$ 均为酉矩阵。

利用性质（5）：

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \left[U_A \begin{bmatrix} \Sigma_A & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V_A^H\right] \otimes \left[U_B \begin{bmatrix} \Sigma_B & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V_B^H\right] \\ &= (U_A \otimes U_B)\left(\begin{bmatrix} \Sigma_A & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} \Sigma_B & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right)(V_A^H \otimes V_B^H). \end{aligned} \tag{9}$$

由性质（4）和性质（5），$U_A \otimes U_B$ 和 $V_A \otimes V_B$ 均为酉矩阵：

$$(U_A \otimes U_B)^H(U_A \otimes U_B) = (U_A^H \otimes U_B^H)(U_A \otimes U_B) = (U_A^H U_A) \otimes (U_B^H U_B) = I \otimes I = I. \tag{10}$$

酉矩阵左乘/右乘不改变秩，故：

$$\operatorname{rank}(A\otimes B)=\operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\Sigma_A & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}\Sigma_B & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right). \tag{11}$$

中间矩阵 $\begin{bmatrix}\Sigma_A & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}\Sigma_B & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 是对角矩阵，其非零对角元恰为 $\sigma_i\tau_j$（$i=1,\dots,r_A$；$j=1,\dots,r_B$），共 $r_A\cdot r_B$ 个。

因此 $\operatorname{rank}(A\otimes B)=r_A\cdot r_B$。□

> **注：** 上述证明的核心在于：两个对角矩阵的直积仍是对角矩阵，其非零元个数等于两者非零元个数的乘积。

性质（7）

> $(A\otimes B)^+=A^+\otimes B^+$。

证明（验证 Penrose 四方程）：

令 $X=A^+\otimes B^+$。利用性质（4）和性质（5）逐一验证：

方程1 $AXA=A$：

$$\begin{aligned}(A\otimes B)X(A\otimes B)&=(A\otimes B)(A^+\otimes B^+)(A\otimes B)\\&=(AA^+A)\otimes(BB^+B)\quad(\text{性质}5)\\&=A\otimes B.\quad(A^+,B^+\text{ 各自满足方程}1)\end{aligned} \tag{12}$$

方程2 $XAX=X$：

$$\begin{aligned}X(A\otimes B)X&=(A^+\otimes B^+)(A\otimes B)(A^+\otimes B^+)\\&=(A^+AA^+)\otimes(B^+BB^+)\\&=A^+\otimes B^+=X.\end{aligned} \tag{13}$$

方程3 $((A\otimes B)X)^H=(A\otimes B)X$：

$$\begin{aligned}((A\otimes B)X)^H&=((A\otimes B)(A^+\otimes B^+))^H\\&=((AA^+)\otimes(BB^+))^H\quad(\text{性质}5)\\&=(AA^+)^H\otimes(BB^+)^H\quad(\text{性质}4)\\&=(AA^+)\otimes(BB^+)\quad(A^+,B^+\text{ 各自满足方程}3)\\&=(A\otimes B)(A^+\otimes B^+)=(A\otimes B)X.\end{aligned} \tag{14}$$

方程4 $(X(A\otimes B))^H=X(A\otimes B)$：同理，

$$\begin{aligned}(X(A\otimes B))^H&=((A^+A)\otimes(B^+B))^H\\&=(A^+A)^H\otimes(B^+B)^H\quad(\text{性质}4)\\&=(A^+A)\otimes(B^+B)\quad(A^+,B^+\text{ 各自满足方程}4)\\&=X(A\otimes B).\end{aligned} \tag{15}$$

$X=A^+\otimes B^+$ 满足全部四条 Penrose 方程，由加号逆的唯一性（定理1.6.2），$(A\otimes B)^+=A^+\otimes B^+$。□

总结

性质	内容	证明方法
(1)	标量可提取	直接按定义展开
(2)	结合律	比较两侧元素的行列索引与值
(3)	分配律	直接按定义展开
(4)	共轭转置可分配	比较两侧分块结构
(5)	乘积可交换	分块矩阵乘法 + 标量与矩阵乘法的相容性
(6)	秩相乘	奇异值分解 + 酉矩阵保秩
(7)	加号逆可分配	利用性质(4)(5)验证 Penrose 四方程 + 加号逆唯一性

> 性质(5)是直积最核心的性质，性质(4)(6)(7)的证明均依赖它。